



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

План-конспект по специальности
«Строительство зданий и сооружений гражданского и
промышленного назначения»

Москва

2016г.

№ тем	Тема	Максимальная учебная нагрузка студента	Содержание учебного материала
	Введение	1,0	Знакомство. Создания рабочего настроения, дисциплины. Подготовка и актуализация опорных знаний, активизации учащихся. Субъекты строительной деятельности. Объекты строительства. Отрасли строительства. Теоретическая часть 1 час
1	Законодательно-правовые и нормативные требования по строительству зданий и сооружений	29,0	Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации. Подготовка проектной документации. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Теоретическая часть 17 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 12 часов
1.1	Нормативно - правовые основы строительства зданий и сооружений	3,0	Состав проектной документации объектов капитального строительства. Правовая основа согласования проектной документации. Государственная экспертиза проектной документации. Своды правил и стандарты организаций. Саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования. Требования к основным документам СРО. Требования Нормы закона. Постановления профильных министерств и ведомств, муниципальных органов. Теоретическая часть 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 1 час.
1.2	Требования к выполнению работ по строительству зданий и сооружений	5,0	Требования пожарной безопасности. Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями. Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. Требования энергетической эффективности зданий

			и сооружений. Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду. Требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях. Требования к обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических требований. Требования к обеспечению качества воздуха. Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд. Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты. Требования к обеспечению освещения. Требования к обеспечению защиты от шума. Требования к обеспечению защиты от влаги. Требования к обеспечению защиты от вибрации. Требования по обеспечению защиты от воздействия электромагнитного поля. Требования к обеспечению защиты от ионизирующего излучения. Требования к микроклимату помещения. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями. Требование к обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений. Требования к обеспечению охраны окружающей среды. Требования к предупреждению действий, вводящих в заблуждение приобретателей. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений. Требования к строительству зданий и сооружений, консервации объекта, строительство которого не завершено. Теоретическая часть 3 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 2 часа
1.3	Технологии производства строительства зданий и сооружений	7,0	Строительная продукция. Нормализация технологий возведения зданий и сооружений. Стандарты организационно-методические определяют требования к технической, проектной и конструкторской документации. Технологические режимы. Параметры технологического процесса возведения здания или сооружения. Направление развития и функционирования технологических процессов при возведении зданий и сооружений. Технологичность строительной продукции. Технологическая структура процесса возведения

			строительных объектов Теоретическая часть 4 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
1.4	Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения работ по строительству зданий и сооружений	7,0	Подготовка строительного производства должна быть выполнена до начала основных строительно-монтажных работ. Временные здания и сооружения на припортовых строительных площадках. Здания административно-хозяйственного и производственного назначения, в свою очередь, подразделяются на стационарные и инвентарные многократного использования. Вентиляторная станция. Зарядные станции. Природоохранные мероприятия. Теоретическая часть 4 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
1.5	Взаимодействие инженерных изыскателей, проектировщиков и строителей в процессе строительства зданий и сооружений	7,0	Инженерные изыскания для строительства. Регистрация производства инженерных изысканий. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий. Программа инженерных изысканий является внутренним документом исполнителя инженерных изысканий. Характеристика природных и техногенных условий объекта строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Состав инженерно-геодезических изысканий для строительства. Предельные расхождения не должны превышать удвоенных значений средних погрешностей. Инженерно-геологические изыскания. Гидрогеологические условия. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Состав инженерно-гидрометеорологических изысканий. Гидрометеорологическая изученность. Инженерно-экологические изыскания. Инженерно-экологические изыскания для обоснований инвестиций в строительство. Изыскания грунтовых строительных материалов. Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. Теоретическая часть 4 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
2	Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта. Подготовительные работы	79,0	Монтаж сборных железобетонных конструкций. Установка фундаментных блоков или плит. Установка ростверков и оголовков свай. Теоретическая часть 53 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 26 часа
2.1	Устройство и монтаж монолитных железобетонных	8,0	Установка стеновых блоков. Установка колонн и капителей. Укрупнительная сборка ферм. Установка

	сборных бетонных, железобетонных и металлических конструкций.	ригелей, прогонов, балок и ферм. Укладка плит перекрытий и покрытий. Установка панелей стен, перегородок, парапетных и карнизных плит. Установка панелей экранов и укладка плит козырьков входов и опорных стоек. Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок. Установка лестничных ограждений. Установка элементов балконов и лоджий. Установка железобетонных объемных блоков зданий. Установка блоков санитарно-технических узлов, вентиляционных блоков и труб мусоропроводов. Установка объемных блоков лифтовых шахт. Установка панелей стен резервуара. Установка железобетонных оконных блоков. Установка санитарно-технических кабин. Устройство заборов из сборных железобетонных элементов. Укладка железобетонных лотков. Укладка опорных подушек. Антикоррозионное покрытие сварных соединений. Крепление наружных и внутренних стеновых панелей металлическими скобами. Крепление гипсобетонных перегородок скобами и иглами. Заделка стыков конструкций. Заливка швов панелей стен и плит перекрытий и покрытий. Изоляция и герметизация стыковых и деформационных швов. Конопатка, зачеканка и расшивка швов. Устройство цементного подстилающего слоя под стеновые блоки. Заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий. Замоноличивание монтажных отверстий или проемов объемом до 0,5 м³. Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Опалубочные работы. Устройство лесов, поддерживающих опалубку. Установка и разборка деревянной и деревометаллической опалубки. Устройство и разборка подвесной опалубки перекрытий. Установка и разборка опалубки стенок резервуаров и бункеров. Установка и разборка металлической опалубки. Установка и снятие металлической блочно-переставной опалубки. Устройство и разборка деревянной щитовой опалубки стенок подпольных каналов. Укрупнительная сборка деревометаллических щитов опалубки и разборка укрупненных щитов. Установка и разборка деревянных пробок в бетонных и железобетонных конструкциях. Установка стальных закладных деталей в опалубку. Арматурные работы. Приготовление бетонной смеси в отдельно стоящих бетоносмесителях. Укладка бетонной смеси в конструкции. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станка с алмазными кольцевыми
--	--	---

			сверлами. Теоретическая часть 5 час Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
2.2	Устройство наружных и внутренних инженерных систем и сетей	10,0	Внутренние и наружные инженерные сети. Устройство инженерных сетей. Внутренняя канализация. Устройство и демонтаж системы отопления. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Устройство наружных сетей водопровода. Устройство наружных сетей канализации. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации. Устройство наружных сетей теплоснабжения Теоретическая часть 6 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 4 часа
2.3	Монтаж оборудования	6,0	Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Технологическая последовательность производства работ. Монтаж внутренних металлических воздуховодов. Монтаж вентиляционного оборудования. Монтаж осевых вентиляторов в воздуховоде. Монтаж осевых вентиляторов в воздуховоде. Монтаж шумоглушителей. Монтаж внутренних трубопроводов системы холодоснабжения. Монтаж оборудования системы холодоснабжения. Теоретическая часть 4 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 2 часа
2.4	Работы по осуществлению строительного и технического контроля	19,0	Строительный контроль заказчика. Работы по осуществлению строительного и технического контроля. Саморегулируемые организации. Теоретическая часть 12 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 7 часов
2.5	Работы по гидроизоляции, теплоизоляции, огнезащите строительных конструкций и оборудования	20,0	Нанесение окрасочной гидроизоляции. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных). Гидроизоляция строительных конструкций. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования. Теоретическая часть 14 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 6

			часов
2.6	Пусконаладочные работы	16,0	Пусконаладочные работы. Виды пусконаладочных работ. Теоретическая часть 12 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 4 часа
3	Построение системы подготовки персонала организаций строительно-монтажного комплекса	28,0	Построение системы обучения персонала. Принципы построения и внедрения системы обучения персонала. Уровень сотрудников. Уровень подразделений. Уровень руководителей. Кадровый резерв. Теоретическая часть 17 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 11 часов
4	Внедрение системы менеджмента качества	15,0	Инфраструктура рынка строительного комплекса. Государственный контроль. Система менеджмента качества. Теоретическая часть 12 час Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
5	Разработка сметной документации	56,0	Разработка сметной документации. Методы расчета сметной стоимости. Базисно-индексный метод. Базисно-компенсационный метод. Теоретическая часть 37 часов Практические занятия 10 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 9 часов
6	Экономика строительного производства	18,0	Объекты строительства. Материальные ресурсы. Трудовые ресурсы. Качество выполняемых работ и соблюдение договорных сроков. Снижение затрат. Теоретическая часть 12 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 6 часов
7	Противопожарные требования	28,0	Огнестойкость зданий, сооружений и пожарных отсеков. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий. Противопожарные преграды. Эвакуация людей из помещений и зданий. Метод испытания строительных конструкций на распространение огня. Теоретическая часть 22 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 6 часа

8	Стандарты и правила саморегулируемых организаций. Охрана труда и промышленная безопасность	31,0	Саморегулируемая организация. Стандарты и правила саморегулируемой организации. Обязанность работодателя обеспечить охрану труда и промышленную безопасность. Обязанность работника в обеспечении охраны труда и промышленной безопасности. Теоретическая часть 24 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 7 часов
9	Ценообразование и сметное нормирование в строительстве	45,0	Система определения стоимости строительства. Структура сметной стоимости строительства в переходный период. Стоимость строительства в сметной документации инвестора. Окончательная цена стройки. Порядок формирования свободных (договорных) цен на строительную продукцию. Организация региональных центров по ценообразованию в строительстве. Теоретическая часть 27 часов Практические занятия 10 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 8 часов
	Квалификационный экзамен Итоговая квалификационная работа Тестирование	8,0	Экзамен
Итого:		338,0	

